

Disciplina: Eletrônica Básica

Aula_3 - Diodos

Ambiente Blackboard

Apresentação

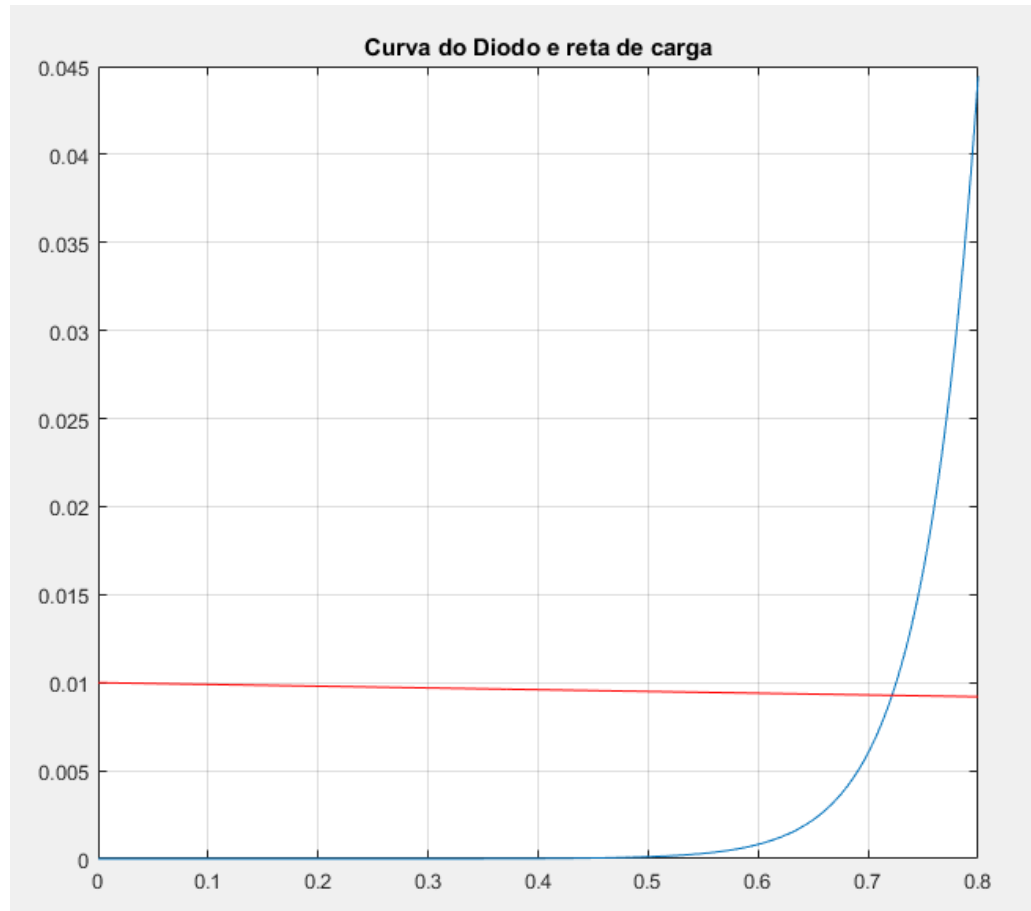
- 1) Modelos Equivalentes
- 2) Exercícios
- 3) Tarefas
- 4) Ceifadores
- 5) Grampeadores
- 6) Tarefas

Modelos Equivalentes

- 1) Ideal
- 2) Simplificado
- 3) Linear
- 4) Real

Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo real - Análise pela reta de carga



Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo real - Análise pela reta de carga

Equações:

$$V_f = V_d + I_d \cdot R_L \quad I_d = \frac{-V_d + V_f}{R_L}$$

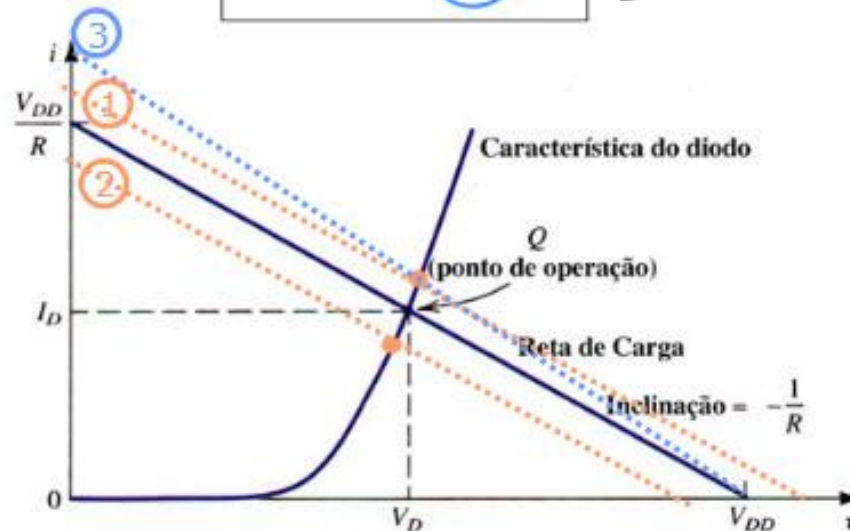
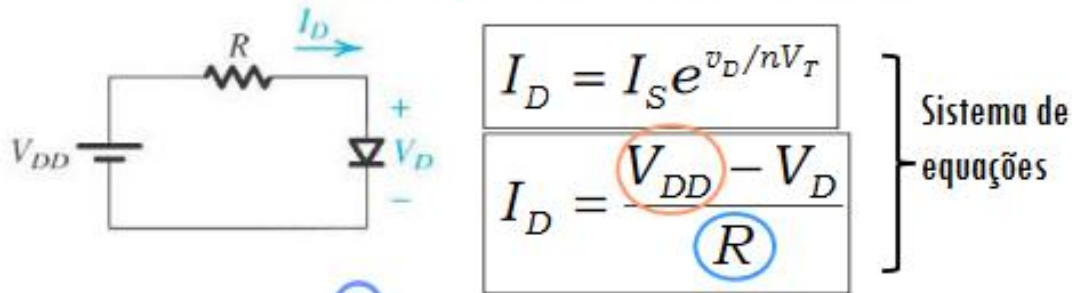
$$V_d = 0 \quad I_d = \frac{V_f}{R_L}$$

$$I_d = 0 \quad V_d = V_f$$

Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo real - Análise pela reta de carga

Exemplo 3.4: A Análise Gráfica



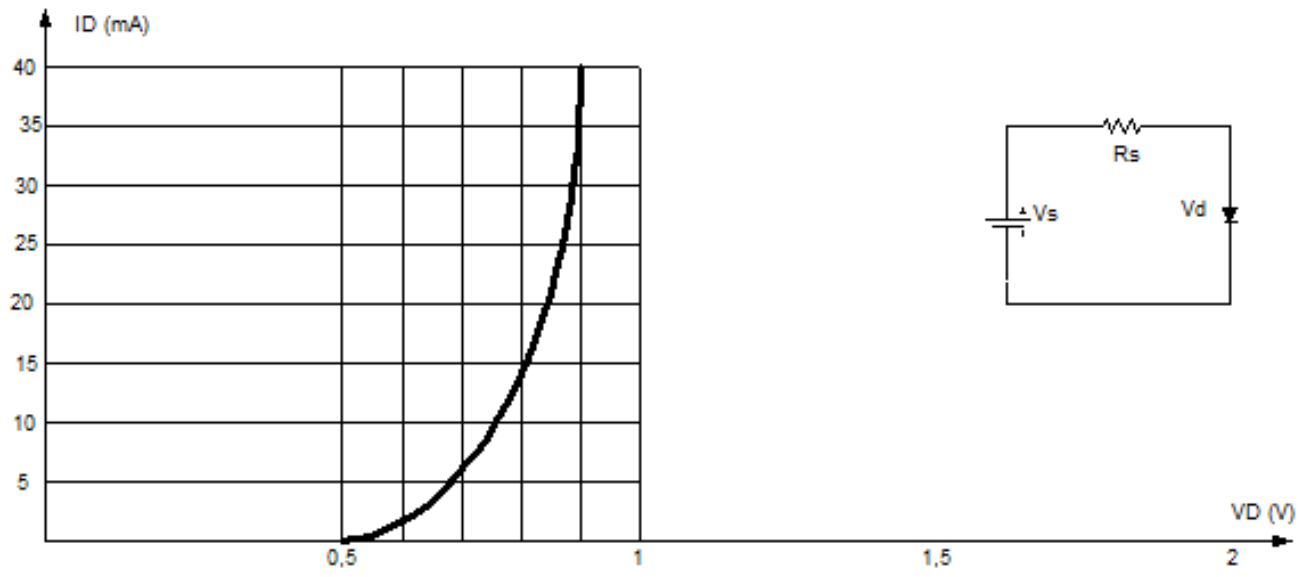
Exercícios

Diodo real - Análise pela reta de carga

Considerando a curva $I_D \times V_D$ de um diodo, calcule:

a) → O ponto quiescente do diodo p/ $V_S = 2,0V$ e $R_S = 50\Omega$

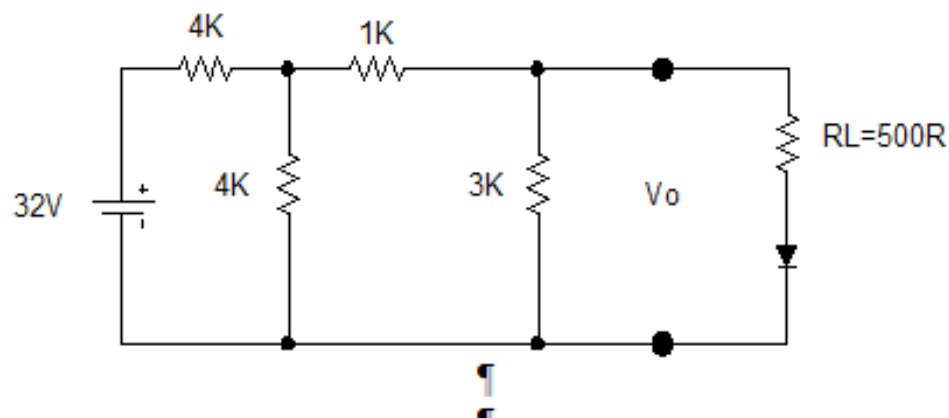
b) → A resistência dinâmica entre $I_D = 15mA$ e $I_D = 30mA$



Exercícios

Diodo ideal

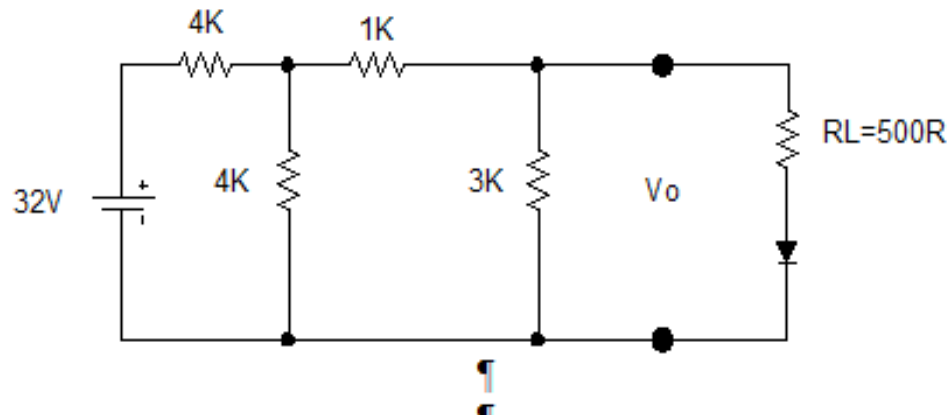
No circuito calcule: A corrente pelo diodo, as tensões V_o e V_{RL} .



Exercícios

Modelo simplificado do diodo

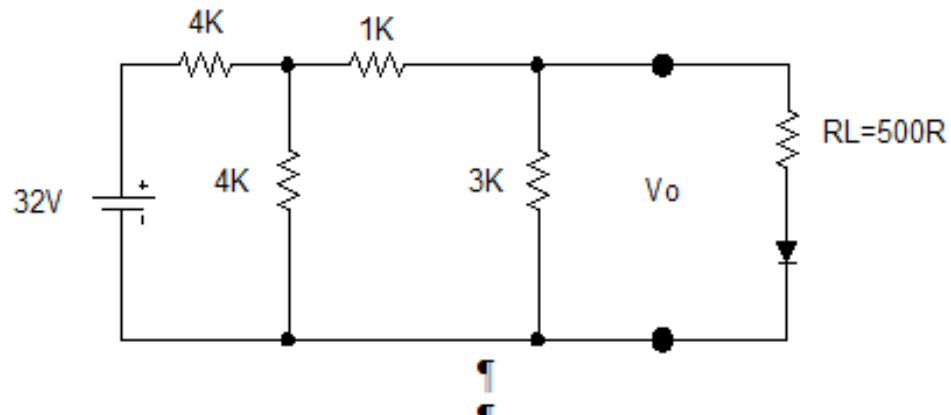
No circuito calcule: A corrente pelo diodo, as tensões V_o e V_{RL} .



Exercícios

Considere o modelo linear e $R_{avg} = 10R$.

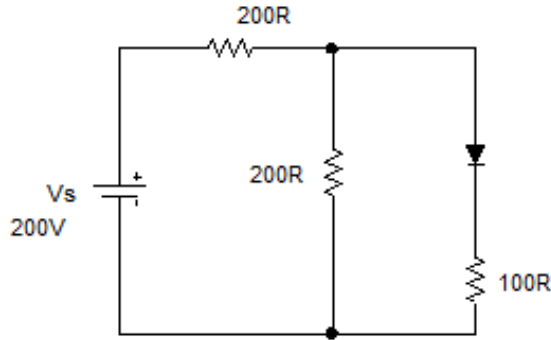
No circuito calcule: A corrente pelo diodo, as tensões V_o e V_{RL} .



Exercícios

Considere o modelo simplificado.

3) Considere o circuito abaixo e a especificação para 3 diodos pede-se:



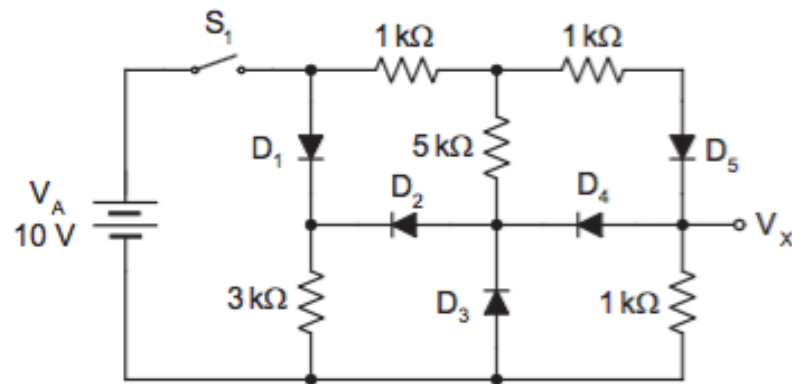
Diodo	I_F (A)	V_{RM} (V)
A	0,2	100
B	0,5	80
C	1,0	50

- a) → Com a polaridade da fonte mostrada na figura, calcule a corrente pelo diodo e indique, se existir, qual diodo se danificará.
- b) → Inverta a polaridade da fonte, calcule a tensão sobre o diodo e indique, se existir, qual diodo se danificará.

Desafio

47

No circuito da figura, considere que os diodos apresentam uma queda de tensão $V_D = 0,7\text{ V}$ quando estão conduzindo corrente e que não apresentam corrente de fuga quando estão em corte.



Assim, quando a chave S_1 for fechada, a tensão na saída V_x , em volts, será

- (A) 9,3
- (B) 6,9
- (C) 5,3
- (D) 3,1
- (E) 1,7

Tarefas

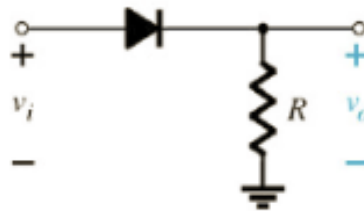
Simule os circuitos calculados nessa aula.

Ceifadores

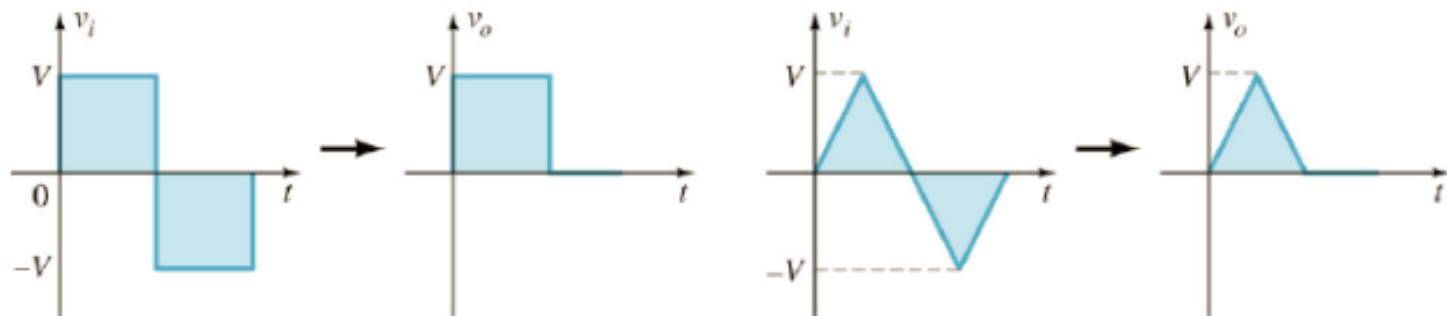
Circuitos ceifadores:

- Tem a capacidade de ceifar (cortar) uma parte do sinal;
- Podem ser em série ou em paralelo.

Ceifador série



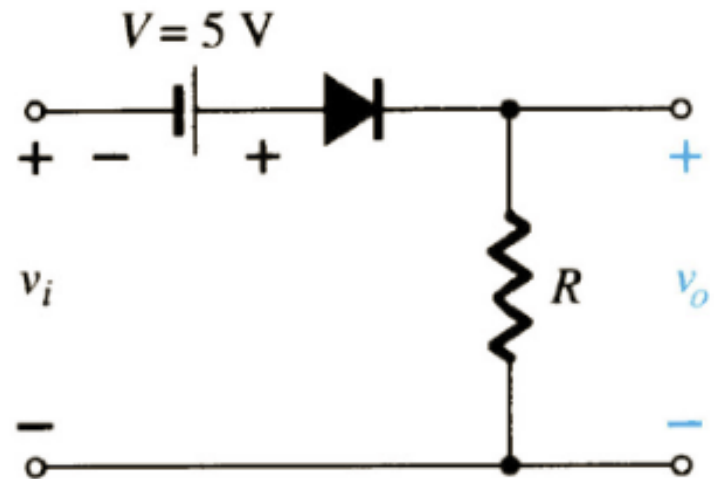
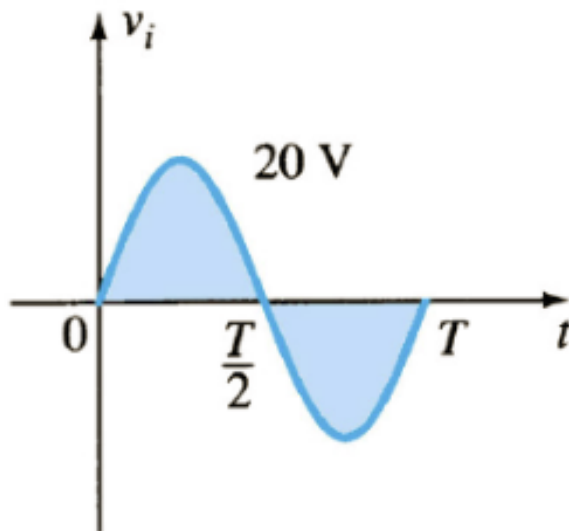
(a)



(b)

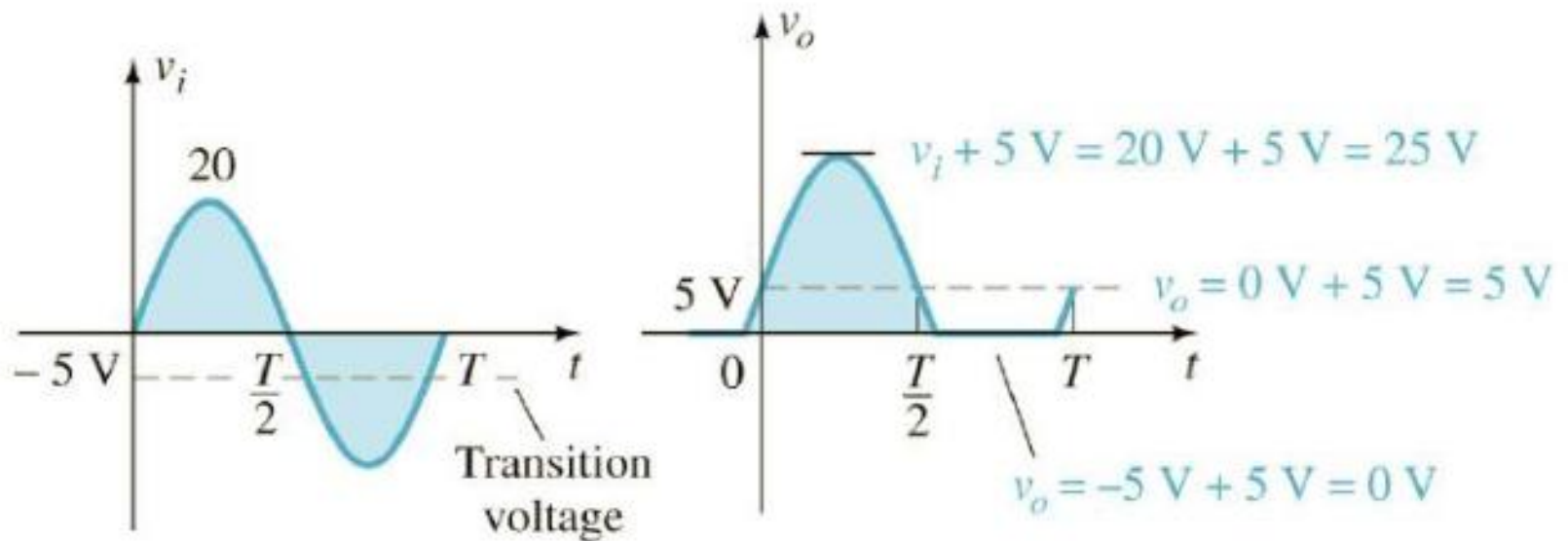
Ceifadores

Ceifador série com fonte, exemplo:



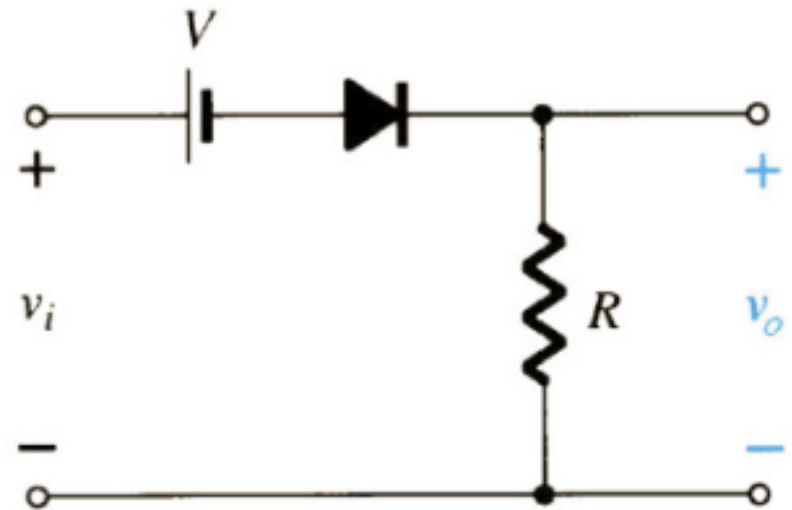
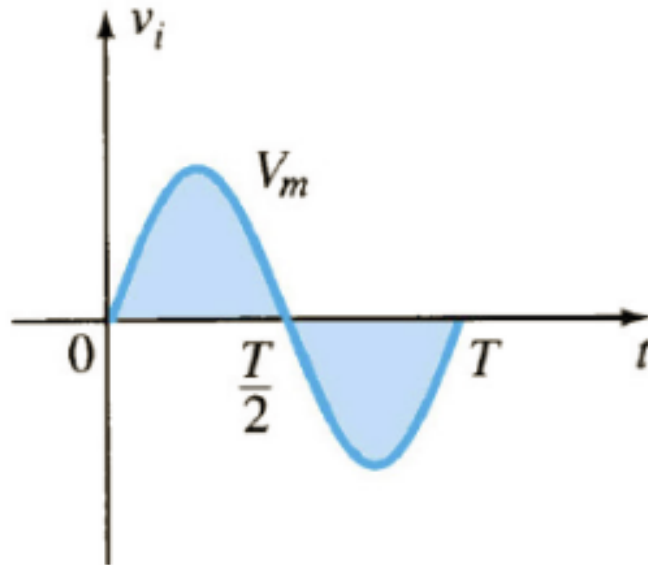
Ceifadores

Ceifador série com fonte, exemplo:



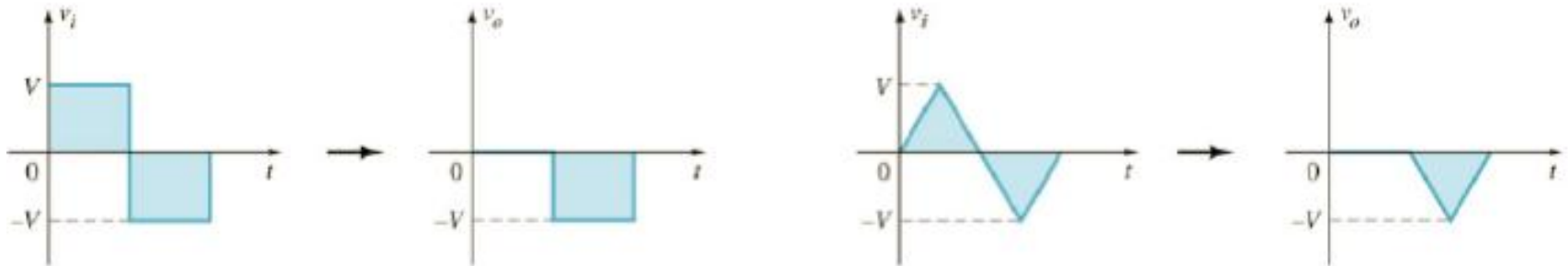
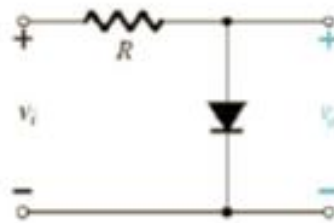
Ceifadores

Ceifador série com fonte:



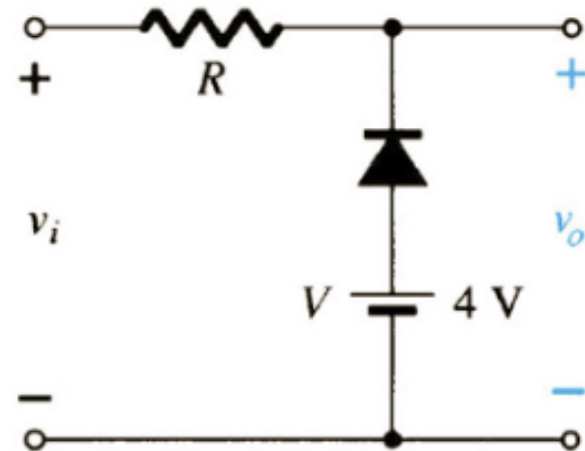
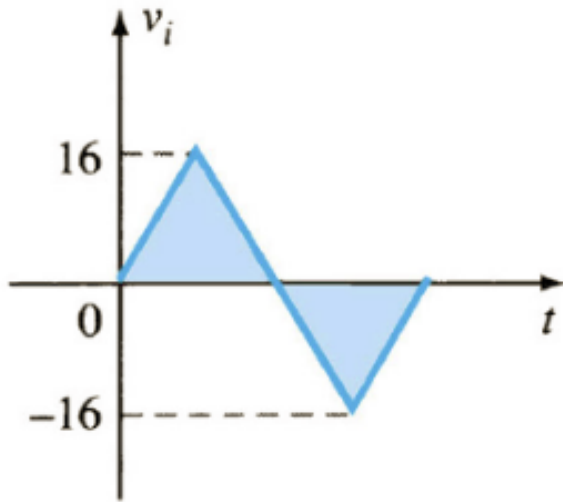
Ceifadores

Ceifador paralelo



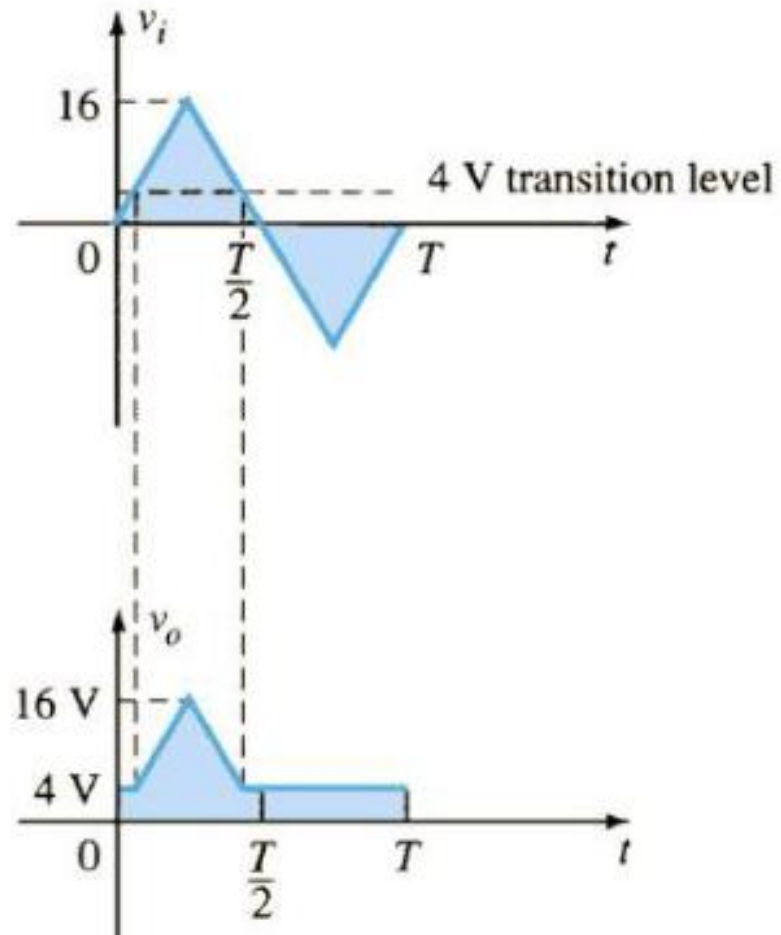
Ceifadores

Ceifador paralelo com fonte, exemplo:

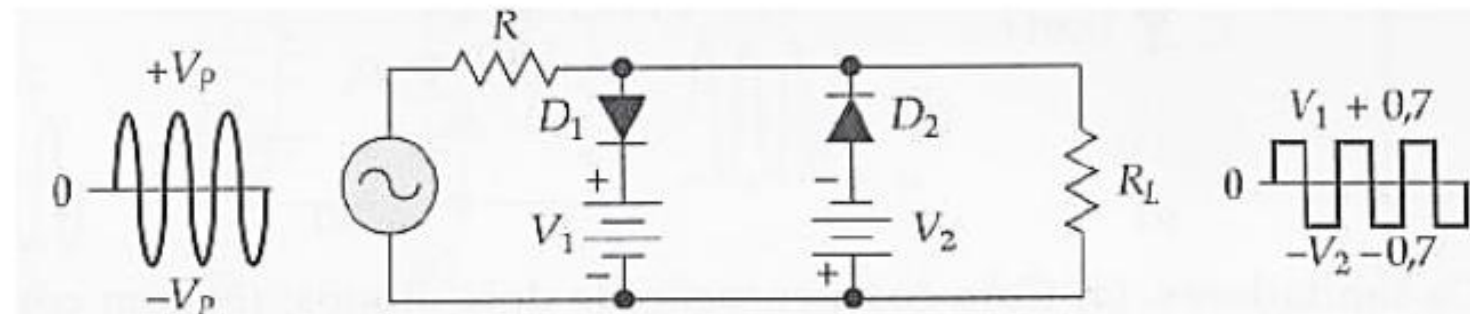


Ceifadores

Ceifador paralelo com fonte, exemplo:



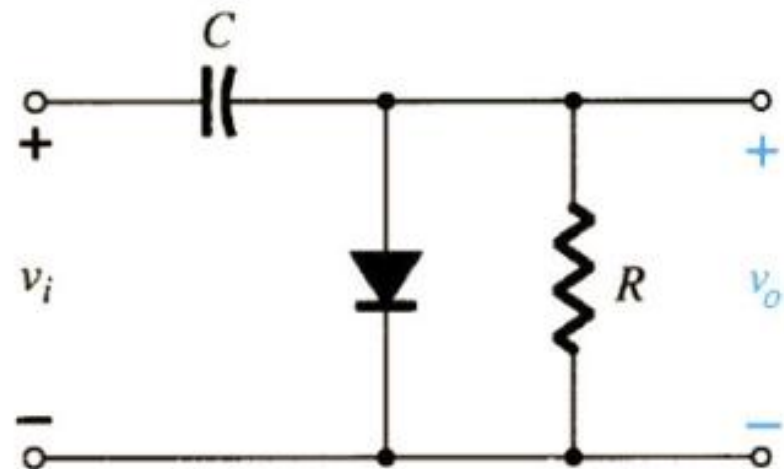
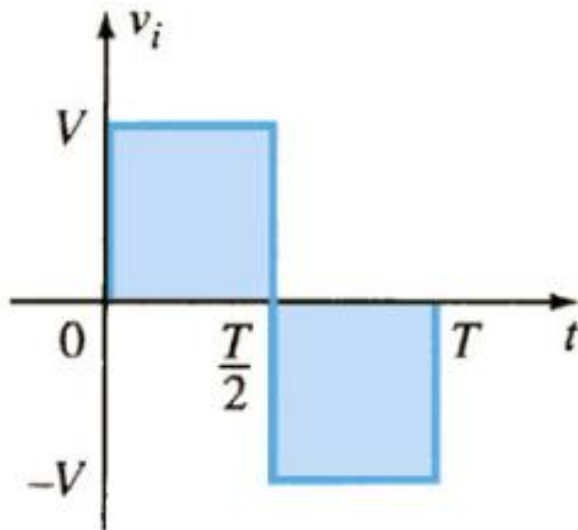
Ceifadores



Grampeadores

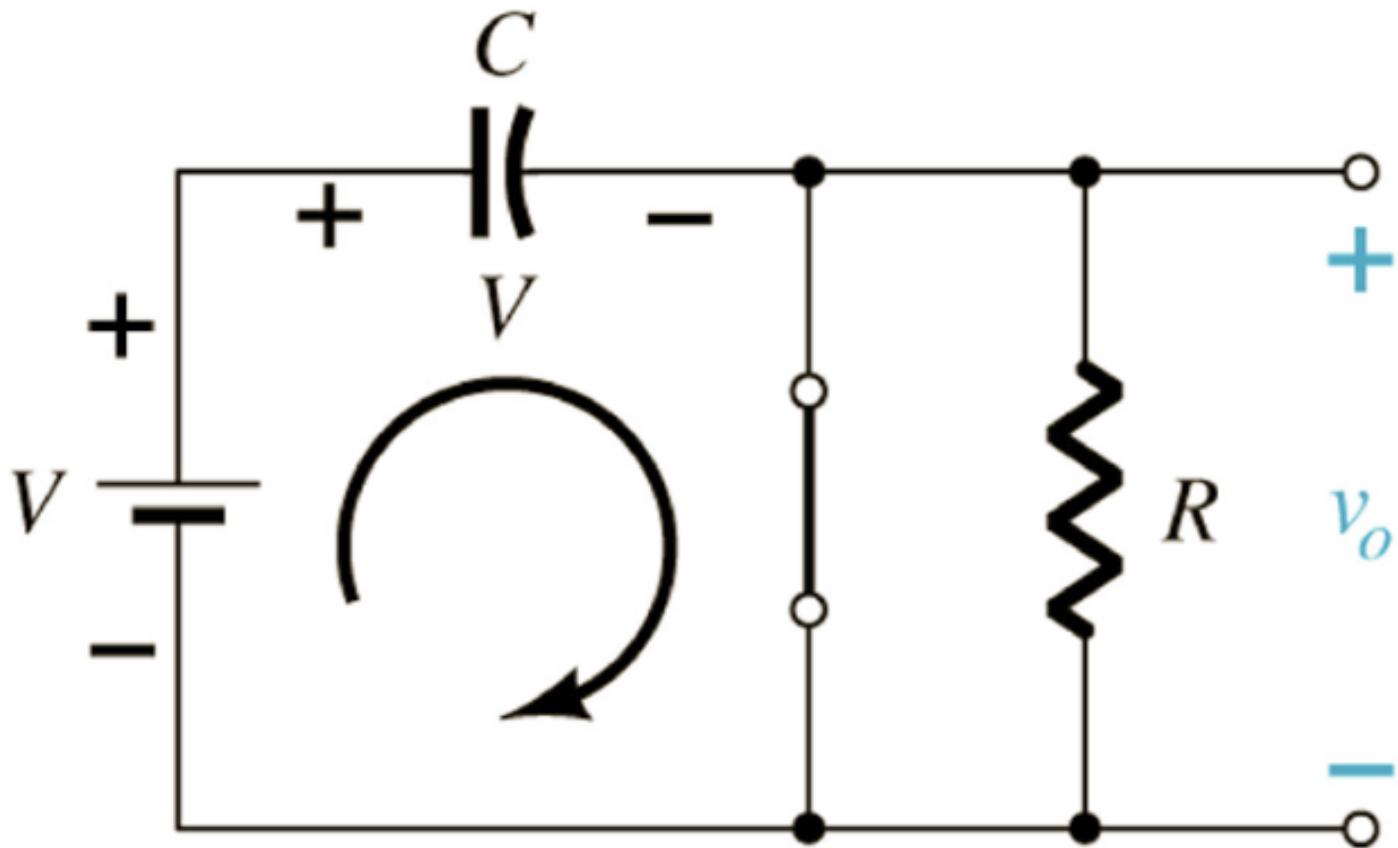
Circuitos grampeadores:

- Tem a capacidade de grampear um sinal em um valor cc diferente.



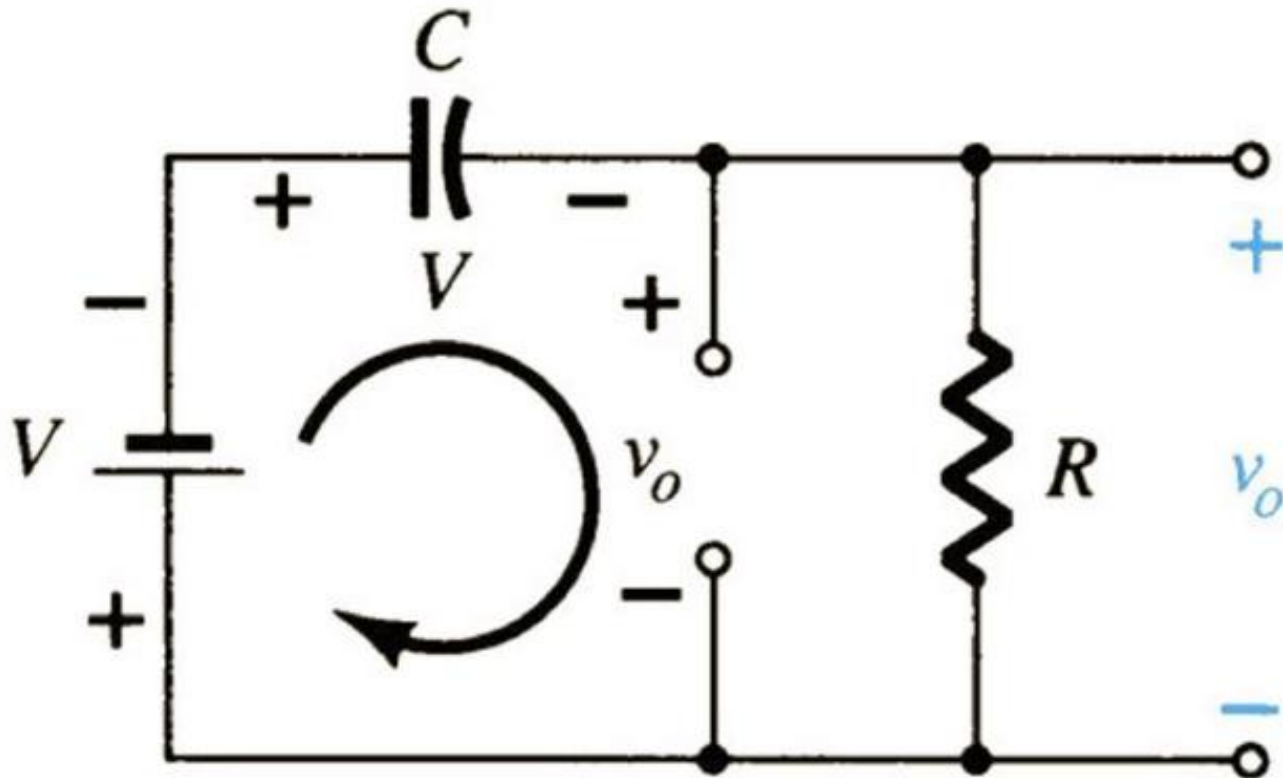
Grampeadores

Diodo em condução:

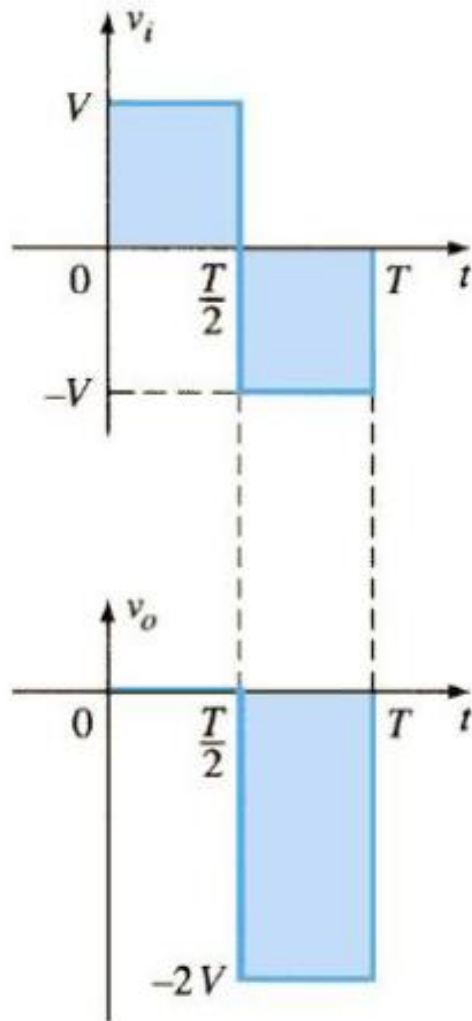


Grampeadores

Diodo bloqueado:

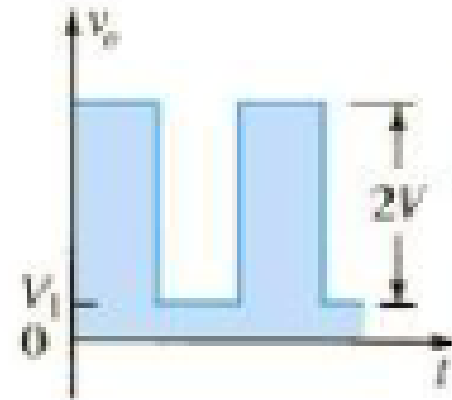
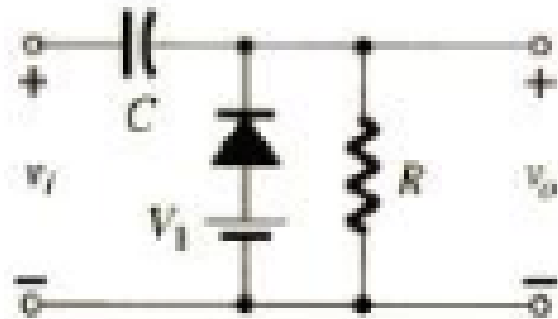
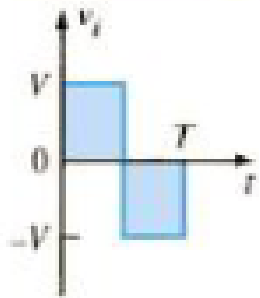


Grampeadores



A excursão total da saída é igual à excursão total do sinal na entrada.

Grampeadores



Tarefas

Simule os circuitos apresentados nessa aula.

Slides 15, 17,19, 21, 22 e 26

Disciplina: Eletrônica Básica

Aula_3 - Diodos

Ambiente Blackboard